

Aplicación del método de Benettin al atractor de Lorenz

Cálculo del exponente máximo y del espectro completo
de exponentes de Lyapunov

Sistema clásico de Lorenz:

$$\sigma = 10, \quad \rho = 28, \quad \beta = \frac{8}{3}.$$

Condiciones iniciales:

$$X_0 = (1, 1, 1)^T, \quad X'_0 = (1.000001, 1, 1)^T.$$

Índice general

Introducción	2
1. El sistema de Lorenz	3
2. Puntos de equilibrio y estabilidad mediante autovalores	4
2.1. Puntos de Equilibrio	4
2.2. Estudio de Estabilidad del sistema	4
2.3. Análisis espectral de E_0	4
2.4. Análisis espectral de $E_{\pm}$	5
3. Series de Taylor y linealización	7
4. Variacional y dinámica tangente	8
5. Exponentes de Lyapunov	9
6. Método de Benettin	10
6.1. Espectro completo	12
A. Gram–Schmidt dentro del método de Benettin	16
B. Obtención algebraica de los puntos de equilibrio	18

Introducción

El sistema de Lorenz constituye uno de los modelos canónicos del caos determinista. Fue introducido como una reducción de las ecuaciones de convección de Rayleigh–Bénard y mostró que un sistema autónomo de pocas variables puede presentar movimiento acotado, aperiódico y extremadamente sensible a sus condiciones iniciales [2, 8].

Los exponentes de Lyapunov cuantifican esta sensibilidad. Describen las tasas exponenciales medias con las que perturbaciones infinitesimales crecen o se contraen a lo largo de una trayectoria. El método de Benettin calcula estas tasas propagando vectores en el espacio tangente y renormalizándolos periódicamente [3, 5].

Para recuperar el espectro completo es necesario impedir que todos los vectores tangentes terminen alineados con la dirección de máximo crecimiento. Esto se consigue mediante ortogonalización de Gram–Schmidt o, equivalentemente en aritmética exacta, mediante una factorización QR [6, 7].

Capítulo 1

El sistema de Lorenz

Sea

$$X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \dot{X} = F(X).$$

El sistema de Lorenz es

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases} \quad (1.1)$$

A efectos de este análisis utilizaremos los parámetros clásicos que hacen que el sistema se comporte de forma caótica.

$$\sigma = 10, \quad \rho = 28, \quad \beta = \frac{8}{3}. \quad (1.2)$$

La no linealidad procede de los productos xz y xy . Por lo que La divergencia del campo vectorial viene dada por:

$$\nabla \cdot F = \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} + \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{z}}{\partial z} = -\sigma - 1 - \beta = -\frac{41}{3} < 0. \quad (1.3)$$

Por la fórmula de Liouville (generalización matemática ligada al teorema de la divergencia en sistemas dinámicos), establece que la tasa de cambio temporal de un elemento de volumen $V(t)$ en el espacio de fases es proporcional a la divergencia del sistema multiplicada por el propio volumen [1]. El resultado es una ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{dV(t)}{dt} = -(\sigma + 1 + \beta)V(t) \quad (1.4)$$

Que, al integrarla queda de la forma:

$$V(t) = V(0) \exp [-(\sigma + 1 + \beta)t]. \quad (1.5)$$

El flujo es, por tanto, **disipativo**: el volumen se contrae globalmente aunque existan estiramientos locales en determinadas direcciones.

Capítulo 2

Puntos de equilibrio y estabilidad mediante autovalores

2.1. Puntos de Equilibrio

La resolución algebraica completa de $F(X_e) = 0$ se presenta en el Apéndice B. Los puntos resultantes son

$$E_0 = (0, 0, 0) \quad (2.1)$$

y, para $\rho > 1$,

$$E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho-1)}, \rho-1 \right). \quad (2.2)$$

Con los parámetros clásicos,

$$\boxed{E_{\pm} = (\pm 6\sqrt{2}, \pm 6\sqrt{2}, 27).} \quad (2.3)$$

2.2. Estudio de Estabilidad del sistema

Determinamos la matriz Jacobiana del sistema de Lorenz, obteniéndose:

$$\boxed{J(x, y, z) = DF(x, y, z) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ \rho - z & -1 & -x \\ y & x & -\beta \end{pmatrix}.} \quad (2.4)$$

La estabilidad local se determina resolviendo

$$\boxed{\det(J(X_e) - \lambda I) = 0.} \quad (2.5)$$

Si todos los autovalores tienen **parte real negativa**, el equilibrio es **localmente estable**. Una **parte real positiva** determina una **dirección inestable**.

2.3. Análisis espectral de E_0

En el origen,

$$J(E_0) = \begin{pmatrix} -10 & 10 & 0 \\ 28 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix}. \quad (2.6)$$

El problema característico es

$$0 = \det \begin{pmatrix} -10 - \lambda & 10 & 0 \\ 28 & -1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{8}{3} - \lambda \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

$$= \left(-\frac{8}{3} - \lambda\right) [(-10 - \lambda)(-1 - \lambda) - 280]. \quad (2.8)$$

Por tanto,

$$\left(\lambda + \frac{8}{3}\right) (\lambda^2 + 11\lambda - 270) = 0. \quad (2.9)$$

Los autovalores son

$$\lambda_{1,2} = \frac{-11 \pm \sqrt{1201}}{2}, \quad \lambda_3 = -\frac{8}{3}, \quad (2.10)$$

es decir,

$$\boxed{\lambda_1 \simeq 11.8277, \quad \lambda_2 \simeq -22.8277, \quad \lambda_3 \simeq -2.6667.} \quad (2.11)$$

El autovalor positivo genera una variedad inestable **unidimensional**; los dos autovalores negativos generan una variedad estable **bidimensional**. El origen es, en consecuencia, un punto silla hiperbólico.

2.4. Análisis espectral de $E_{\pm}$

Sea

$$a = \sqrt{\beta(\rho - 1)}.$$

En E_+ ,

$$J(E_+) - \lambda I = \begin{pmatrix} -\sigma - \lambda & \sigma & 0 \\ 1 & -1 - \lambda & -a \\ a & a & -\beta - \lambda \end{pmatrix}. \quad (2.12)$$

Al desarrollar el determinante,

$$0 = (-\sigma - \lambda) [(-1 - \lambda)(-\beta - \lambda) + a^2] - \sigma [-\beta - \lambda + a^2]. \quad (2.13)$$

Usando $a^2 = \beta(\rho - 1)$, se obtiene

$$\boxed{\lambda^3 + (\sigma + \beta + 1)\lambda^2 + \beta(\sigma + \rho)\lambda + 2\sigma\beta(\rho - 1) = 0.} \quad (2.14)$$

Debido a que los puntos de Equilibrio son simétricos, entonces tanto E_- como E_+ poseen el mismo polinomio característico. Así:

$$\lambda^3 + \frac{41}{3}\lambda^2 + \frac{304}{3}\lambda + 1440 = 0. \quad (2.15)$$

Sus raíces aproximadas son:

$$\boxed{\lambda_1 = -13.8546, \quad \lambda_{2,3} = 0.0940 \pm 10.1945 i.} \quad (2.16)$$

El autovalor real **negativo representa contracción en una dirección**. El par complejo tiene parte real positiva y produce rotación acompañada de expansión en un plano local. Así, $E_{\pm}$ son puntos-silla **inestables**. Estos autovalores calculados no deben confundirse con los exponentes de Lyapunov del atractor que calcularemos más adelante. Los primeros describen el flujo cerca de un equilibrio; los segundos son promedios asintóticos calculados a lo largo de una trayectoria variable.

Capítulo 3

Series de Taylor y linealización

Considéremos una trayectoria nominal $X(t)$ y una trayectoria próxima:

$$X'(t) = X(t) + \delta X(t).$$

La expansión de la serie de Taylor de primer orden quedaría expresada:

$$F(X + \delta X) = F(X) + DF(X)[\delta X] + \mathcal{O}(\|\delta X\|^2). \quad (3.1)$$

Donde $DF(X)[\cdot]$ es la diferencial (derivada direccional) en X , cuya representación matricial en la base canónica es la matriz jacobiana del sistema $J(X)$, es decir, $DF(X)[\delta X] = J(X) \delta X$ y partiendo de las dos trayectorias $X(t)$ e $X'(t)$ con $\dot{X} = F(X)$ y $\dot{X}' = F(X')$, al derivar la perturbación se obtiene:

$$\delta \dot{X} = \dot{X}' - \dot{X} = F(X') - F(X) = F(X + \delta X) - F(X) = J(X(t)) \delta X + \mathcal{O}(\|\delta X\|^2). \quad (3.2)$$

En el límite infinitesimal,

$$\boxed{\delta \dot{X} = J(X(t)) \delta X.} \quad (3.3)$$

El modelo de Lorenz queda expresado,

$$\begin{aligned} \delta \dot{x} &= -\sigma \delta x + \sigma \delta y, \\ \delta \dot{y} &= (\rho - z(t)) \delta x - \delta y - x(t) \delta z, \\ \delta \dot{z} &= y(t) \delta x + x(t) \delta y - \beta \delta z. \end{aligned} \quad (3.4)$$

La Jacobiana cambia con el tiempo porque se evalúa sobre $X(t)$. Por ello, sus auto-valores instantáneos **no son, en general, exponentes de Lyapunov**.

Capítulo 4

Variacional y dinámica tangente

Partimos que la matriz fundamental $\Phi(t, t_0)$ satisface:

$$\dot{\Phi}(t, t_0) = J(X(t))\Phi(t, t_0), \quad \Phi(t_0, t_0) = I. \quad (4.1)$$

La perturbación evoluciona según

$$\delta X(t) = \Phi(t, t_0)\delta X(t_0). \quad (4.2)$$

Geométricamente, Φ transforma una **esfera infinitesimal** de condiciones iniciales en un elipsoide¹. Sus ejes representan direcciones tangentes de estiramiento o contracción. La dinámica tangente conserva únicamente la parte lineal de la separación y es válida mientras la perturbación permanezca suficientemente pequeña [3]. En la Fig. 4.1 se ilustra $\delta(t)$ como conector entre ambas órbitas, tangente al flujo.

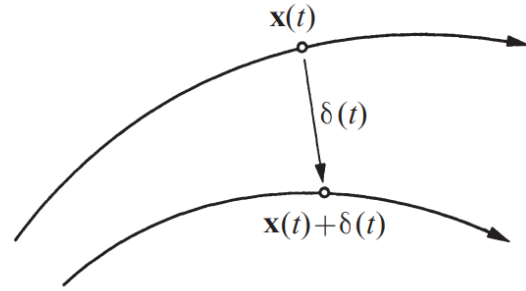


Figura 4.1: Separación infinitesimal $\delta(t)$ entre trayectoria de referencia $\mathbf{x}(t)$ y trayectoria perturbada $\mathbf{x}(t) + \delta(t)$. El vector tangente evoluciona linealmente según (4.1).

¹En la sección 9.3 de *Nonlinear Dynamics and Chaos* (2018), p. 29, Strogatz introduce la evolución de una pequeña esfera de condiciones iniciales en el espacio de fases, la cual se deforma hasta convertirse en un elipsoide a medida que el flujo avanza.

Capítulo 5

Exponentes de Lyapunov

Sea $v \neq 0$, el exponente asociado a la dirección inicial v es

$$\lambda(X_0, v) = \limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln \frac{\|\Phi(t, 0)v\|}{\|v\|}. \quad (5.1)$$

Formalmente,

$$\|\delta X(t)\| \sim \|\delta X(0)\| e^{\lambda t}. \quad (5.2)$$

Un exponente positivo indica crecimiento exponencial medio; uno negativo, contracción; y uno nulo, una dirección neutra. En un flujo autónomo no estacionario aparece normalmente un exponente cero asociado a la dirección del propio flujo.

Para el Lorenz clásico, un espectro de referencia encontrado en la literatura es:

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \simeq (0.906, 0, -14.572) \quad (5.3)$$

[9].

Además,

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \text{tr } J(X(t)) dt = -\sigma - 1 - \beta = -\frac{41}{3}. \quad (5.4)$$

Esta identidad constituye una comprobación de consistencia muy útil.

Capítulo 6

Método de Benettin

La objetivo de principal método de Benettin es medir la divergencia exponencial media entre dos trayectorias infinitesimalmente próximas. En un sistema **caótico**, una separación inicial de norma ε crece en promedio como $\sim \varepsilon e^{\lambda_1 t}$, donde λ_1 es el exponente de Lyapunov máximo. Integrar directamente durante tiempos largos no funciona: la perturbación sobresale del régimen lineal (saturación no lineal) o produce desbordamiento numérico. La solución consiste en propagar por intervalos cortos ΔT y, al final de cada uno, conservar únicamente la dirección de la perturbación restaurando su norma a ε . El exponente se recupera entonces como el promedio temporal de los logaritmos de los factores de crecimiento g_k de cada intervalo [3].

Sean

$$X_0 = (1, 1, 1)^\top, \quad X'_0 = (1.000001, 1, 1)^\top.$$

Las condiciones iniciales del sistema de Lorenz **nominal y perturbado** respectivamente; la separación inicial es:

$$\delta X_0 = X'_0 - X_0 = 10^{-6}(1, 0, 0)^\top, \quad \varepsilon = 10^{-6}. \quad (6.1)$$

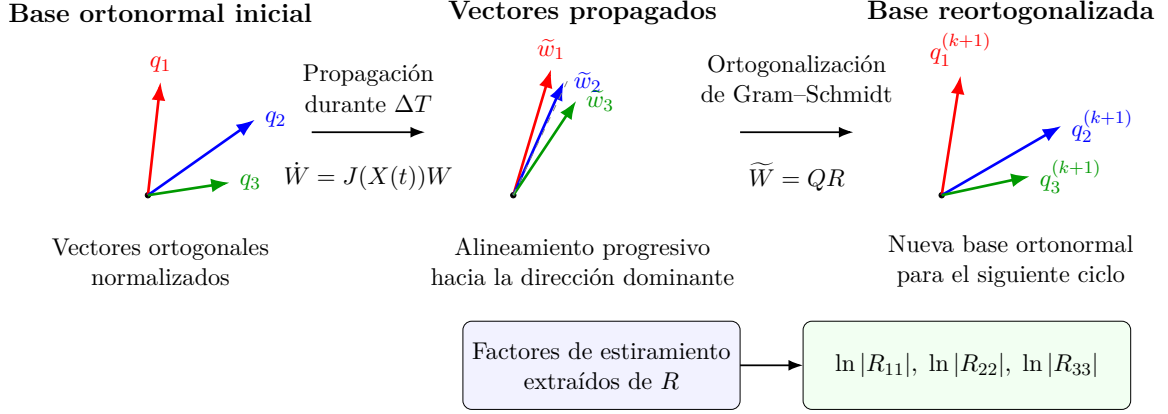
Definimos además intervalos $t_k = k\Delta T$. Durante cada intervalo se propagan simultáneamente la trayectoria nominal y la trayectoria perturbada (ecuación variacional). Si $\widetilde{\delta X}_{k+1}$ es la perturbación antes de renormalizar, el factor de crecimiento es:

$$g_k = \frac{\|\widetilde{\delta X}_{k+1}\|}{\varepsilon}. \quad (6.2)$$

A continuación se conserva la dirección y se restaura la norma:

$$\delta X_{k+1} = \varepsilon \frac{\widetilde{\delta X}_{k+1}}{\|\widetilde{\delta X}_{k+1}\|}. \quad (6.3)$$

La Figura 6.1 ilustra el significado geométrico de este procedimiento: la dinámica tangente deforma los vectores y los alinea progresivamente con la dirección dominante, mientras que la **reortonormalización** restaura una base ortonormal conservando únicamente la información de estiramiento. La figura muestra ya el caso de tres vectores con factorización $\widetilde{W} = QR$, cuya formalización para el espectro completo se desarrolla en la sección siguiente; para el exponente máximo basta con el primer vector.



Interpretación geométrica: la propagación mediante la dinámica tangente hace que los vectores se alineen con la dirección asociada al mayor exponente de Lyapunov. La ortogonalización de Gram-Schmidt elimina las componentes ya capturadas por los vectores dominantes y reconstruye una base ortonormal, permitiendo estimar todo el espectro de Lyapunov.

Figura 6.1: Representación geométrica del método de Benettin con ortogonalización de Gram-Schmidt. Los vectores tangentes se propagan durante un intervalo ΔT mediante la ecuación variacional, se deforman y tienden a alinearse con la dirección dominante. La reortogonalización recupera una base ortonormal y los elementos diagonales de la matriz R proporcionan los factores de crecimiento utilizados para calcular los exponentes de Lyapunov.

Después de N intervalos, el exponente de Lyapunov máximo viene dado por:

$$\hat{\lambda}_1(N) = \frac{1}{N\Delta T} \sum_{k=0}^{N-1} \ln g_k. \quad (6.4)$$

Así, el exponente es el resultado de la media aritmética del factor de crecimiento **renormalizado** [3]. La renormalización *mantiene la perturbación en el régimen lineal*. El valor de ΔT no debe ser tan grande que la separación alcance escalas no lineales, ni tan pequeño que dominen errores de redondeo. La distancia inicial y el tiempo de renormalización deben someterse a pruebas de convergencia [4].

El Ejemplo 6.1 muestra el cálculo explícito correspondiente a un único intervalo de renormalización.

Ejemplo 6.1 (Cálculo en un intervalo con $\Delta T = 0.01$). Sea $X_0 = (1, 1, 1)^T$, entonces:

$$J(X_0) = \begin{pmatrix} -10 & 10 & 0 \\ 27 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -\frac{8}{3} \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Con $\Delta T = 0.01$, una aproximación temporal de primer orden resulta en:

$$\delta \tilde{X}_1 \simeq [I + \Delta T J(X_0)] \delta X_0 = 10^{-6} \begin{pmatrix} 0.90 \\ 0.27 \\ 0.01 \end{pmatrix}. \quad (6.6)$$

Luego,

$$\|\delta \tilde{X}_1\| \simeq 0.93968 \times 10^{-6}, \quad g_0 \simeq 0.93968, \quad (6.7)$$

y la tasa local de crecimiento es:

$$\lambda_{\text{loc},0} = \frac{1}{0.01} \ln(0.93968) \simeq -6.22. \quad (6.8)$$

Obsérvese que $\lambda_{\text{loc},0} < 0$: la tasa de un único intervalo puede ser negativa; el exponente asintótico es el promedio (6.4) sobre N grande y resulta positivo. Tras renormalizar:

$$\delta X_1 \simeq 10^{-6} \begin{pmatrix} 0.9578 \\ 0.2873 \\ 0.0106 \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Este procedimiento se repite durante N intervalos y el promedio aritmético (6.4) converge al exponente máximo de Lyapunov global del sistema estudiado.

El diagrama de la Figura 6.2 resume el ciclo completo del algoritmo para el exponente máximo.

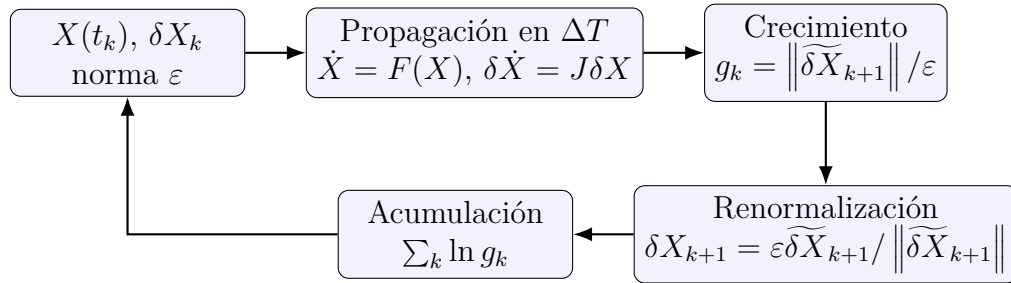


Figura 6.2: Diagrama de flujo del método de Benettin para el exponente máximo.

6.1. Espectro completo

Para obtener los tres exponentes se propaga una matriz tangente cuyas columnas son tres vectores de perturbación independientes,

$$W(t) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ w_1(t) & w_2(t) & w_3(t) \\ | & | & | \end{pmatrix}, \quad \dot{W} = J(X(t))W, \quad W(0) = I. \quad (6.10)$$

La condición inicial $W(0) = I$ es genérica: cualquier base ortonormal inicial sirve salvo un conjunto de medida nula, y la base identidad es la elección más sencilla.

Cada intervalo propaga la base reortonormalizada del intervalo anterior. Si Q_k es la base ortonormal al tiempo t_k (con $Q_0 = I$), la propagación durante ΔT produce

$$\widetilde{W}_{k+1} = \Phi(t_{k+1}, t_k) Q_k, \quad (6.11)$$

donde Φ es el propagador de la ecuación variacional $\dot{W} = J(X(t))W$. Al final del intervalo se factoriza

$$\widetilde{W}_{k+1} = Q_{k+1} R_{k+1}, \quad (6.12)$$

donde $Q_{k+1}^\top Q_{k+1} = I$ y R_{k+1} es triangular superior. Se toma $W_{k+1} = Q_{k+1}$ como base inicial del siguiente intervalo y se acumulan los logaritmos de los elementos diagonales:

$$\boxed{\hat{\lambda}_i = \frac{1}{N\Delta T} \sum_{k=0}^{N-1} \ln |(R_{k+1})_{ii}|, \quad i = 1, 2, 3.} \quad (6.13)$$

Los elementos diagonales $(R_{k+1})_{ii}$ miden el estiramiento a lo largo de cada dirección ortogonalizada sucesiva, de modo que el estimador (6.13) converge, para N grande, al espectro ordenado

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3, \quad (6.14)$$

El primer exponente $\hat{\lambda}_1$ coincide con el estimador (6.4) del capítulo anterior. Nótese que $(R_{k+1})_{ii}$ puede resultar negativo según el convenio de signos de la factorización QR empleada; por ello se toma el valor absoluto antes del logaritmo. El significado geométrico es el mismo ilustrado en la Figura 6.1: la dinámica tangente alinea los vectores con las direcciones dominantes sucesivas y la reortonormalización restaura una base ortonormal, conservando solo la información de estiramiento en la diagonal de R .

La propagación tangente seguida de QR evita tanto el crecimiento o colapso incontrolado de las normas como la pérdida de independencia lineal. En aritmética finita, QR mediante reflexiones de Householder suele conservar mejor la ortogonalidad que el Gram–Schmidt clásico [7]

Bibliografía

- [1] M. Ehrendorfer *The Liouville Equation: Background - Historical Background* The Liouville Equation in Atmospheric Predictability, 48–49. 2003. <https://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2003/9271-liouville-equation-atmospheric-predictability.pdf>
- [2] E. N. Lorenz, *Deterministic Nonperiodic Flow*, Journal of the Atmospheric Sciences, 20, 130–141, 1963. [https://doi.org/10.1175/1520-0469\(1963\)020%3C0130:DNF%3E2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1963)020%3C0130:DNF%3E2.0.CO;2)
- [3] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli y J.-M. Strelcyn, *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems: A Method for Computing All of Them. Part 1: Theory*, Meccanica, 15, 9–20, 1980. <https://doi.org/10.1007/BF02128236>
- [4] F. L. Dubeibe y L. D. Bermúdez-Almanza, *Optimal Conditions for the Numerical Calculation of the Largest Lyapunov Exponent for Systems of Ordinary Differential Equations*, International Journal of Modern Physics C, 25, 1450024, 2014. <https://arxiv.org/abs/1312.5970>
- [5] C. Skokos, *The Lyapunov Characteristic Exponents and Their Computation*, Lecture Notes in Physics, 790, 63–135, 2010. <https://arxiv.org/abs/0811.0882>
- [6] M. E. Semenov, S. V. Borzunov y P. A. Meleshenko, *A New Way to Compute the Lyapunov Characteristic Exponents for Non-Smooth and Discontinuous Dynamical Systems*, Nonlinear Dynamics, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11071-022-07492-6>
- [7] T. Gatica, R. Haqshenas y E. van 't Wout, *Robust Numerical Calculation of Lyapunov Exponents for Chaotic Bubble Dynamics*, Physics of Fluids, 38, 078130, 2026. <https://doi.org/10.1063/5.0334228>
- [8] N. V. Kuznetsov, T. N. Mokaev, O. A. Kuznetsova y E. V. Kudryashova, *The Lorenz System: Hidden Boundary of Practical Stability and the Lyapunov Dimension*, Nonlinear Dynamics, 102, 713–732, 2020. <https://doi.org/10.1007/s11071-020-05856-4>
- [9] J. C. Sprott, *Lyapunov Exponent and Dimension of the Lorenz Attractor*, University of Wisconsin–Madison, revisión de 2005. <https://sprott.physics.wisc.edu/chaos/lorenzle.htm>
- [10] W. Rocha, *Lorenz System*, SysIdentPy Documentation. <https://sysidentpy.org/es/user-guide/tutorials/chaotic-systems/lorenz-system/>

- [11] E. Larsson y V. Ström, *Numerical Solutions and Parameter Sensitivity of the Lorenz System*, KTH Royal Institute of Technology, 2023. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1777317/FULLTEXT01.pdf>
- [12] S. Zhou y X. Wang, *Simple estimation method for the largest Lyapunov exponent of continuous fractional-order differential equations*, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 563, 125478, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2020.125478>
- [13] T. V. Yakovleva, A. V. Krysko, V. V. Dobriyan y V. A. Krysko, *A modified neural network method for computing the Lyapunov exponent spectrum in the nonlinear analysis of dynamical systems*, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 140, 108397, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2024.108397>

Apéndice A

Gram–Schmidt dentro del método de Benettin

Sean $\tilde{w}_1, \tilde{w}_2, \tilde{w}_3$ los vectores tangentes tras un intervalo. Gram–Schmidt construye una base ortonormal q_1, q_2, q_3 por proyecciones sucesivas. Para el primer vector basta normalizar:

$$u_1 = \tilde{w}_1, \quad r_{11} = \|u_1\|, \quad q_1 = \frac{u_1}{r_{11}}. \quad (\text{A.1})$$

El segundo vector se limpia de su componente a lo largo de q_1 y se normaliza:

$$r_{12} = \langle q_1, \tilde{w}_2 \rangle, \quad u_2 = \tilde{w}_2 - r_{12}q_1, \quad (\text{A.2})$$

$$r_{22} = \|u_2\|, \quad q_2 = \frac{u_2}{r_{22}}. \quad (\text{A.3})$$

El tercero se limpia de sus componentes a lo largo de q_1 y q_2 :

$$r_{13} = \langle q_1, \tilde{w}_3 \rangle, \quad r_{23} = \langle q_2, \tilde{w}_3 \rangle, \quad (\text{A.4})$$

$$u_3 = \tilde{w}_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2, \quad r_{33} = \|u_3\|, \quad q_3 = \frac{u_3}{r_{33}}. \quad (\text{A.5})$$

En general,

$$u_j = \tilde{w}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle q_i, \tilde{w}_j \rangle q_i, \quad q_j = \frac{u_j}{\|u_j\|}. \quad (\text{A.6})$$

El procedimiento está bien definido siempre que los $\tilde{w}_j$ sean linealmente independientes ($r_{jj} > 0$), lo cual se cumple genéricamente si ΔT no es excesivo.

Nótese que, por construcción, $r_{jj} = \|u_j\| > 0$: la diagonal de R es positiva en este convenio de Gram–Schmidt. Otros convenios de factorización QR pueden producir diagonales negativas, de ahí el valor absoluto en el estimador (6.13).

Sin ortogonalización, todos los vectores tienden a alinearse con la dirección de λ_1 . Las proyecciones sucesivas eliminan las componentes ya atribuidas a los subespacios de crecimiento superior. Los productos

$$r_{11}, \quad r_{11}r_{22}, \quad r_{11}r_{22}r_{33}$$

miden, respectivamente, crecimiento de longitud, área y volumen tangentes: como R es triangular superior, el determinante de cada paso es el producto de su diagonal,

$\det \widetilde{W}_k = \prod_i r_{ii}^{(k)}$, y el determinante del propagador compuesto es el producto de los determinantes de cada intervalo. Por ello,

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \ln |\det \Phi(T, 0)|, \quad (\text{A.7})$$

lo que recupera la identidad de la suma de exponentes. Para el sistema de Lorenz, $\text{tr } J = -(\sigma + 1 + \beta) = -41/3$, de modo que (A.7) proporciona un control cerrado del cálculo numérico: la suma de los tres exponentes debe aproximarse a -13.67 .

Apéndice B

Obtención algebraica de los puntos de equilibrio

Los equilibrios satisfacen $F(X_e) = 0$:

$$\sigma(y_e - x_e) = 0, \quad x_e(\rho - z_e) - y_e = 0, \quad x_e y_e - \beta z_e = 0. \quad (\text{B.1})$$

Como $\sigma \neq 0$,

$$y_e = x_e. \quad (\text{B.2})$$

La segunda ecuación queda

$$x_e(\rho - z_e - 1) = 0. \quad (\text{B.3})$$

Si $x_e = 0$, entonces $y_e = 0$ y la tercera ecuación implica $z_e = 0$; por tanto,

$$E_0 = (0, 0, 0). \quad (\text{B.4})$$

Si $x_e \neq 0$, se tiene

$$z_e = \rho - 1. \quad (\text{B.5})$$

La tercera ecuación proporciona

$$x_e^2 = \beta(\rho - 1), \quad (\text{B.6})$$

y, para $\rho > 1$,

$$E_{\pm} = \left(\pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \pm\sqrt{\beta(\rho - 1)}, \rho - 1 \right). \quad (\text{B.7})$$

Este procedimiento determina la localización geométrica de los estados estacionarios. Su clasificación dinámica requiere posteriormente resolver el problema espectral

$$\det(J(X_e) - \lambda I) = 0.$$